HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
TRẠM GIÁM SÁT THỜI TIẾT THÔNG MINH

1. Linh kiện cần có:

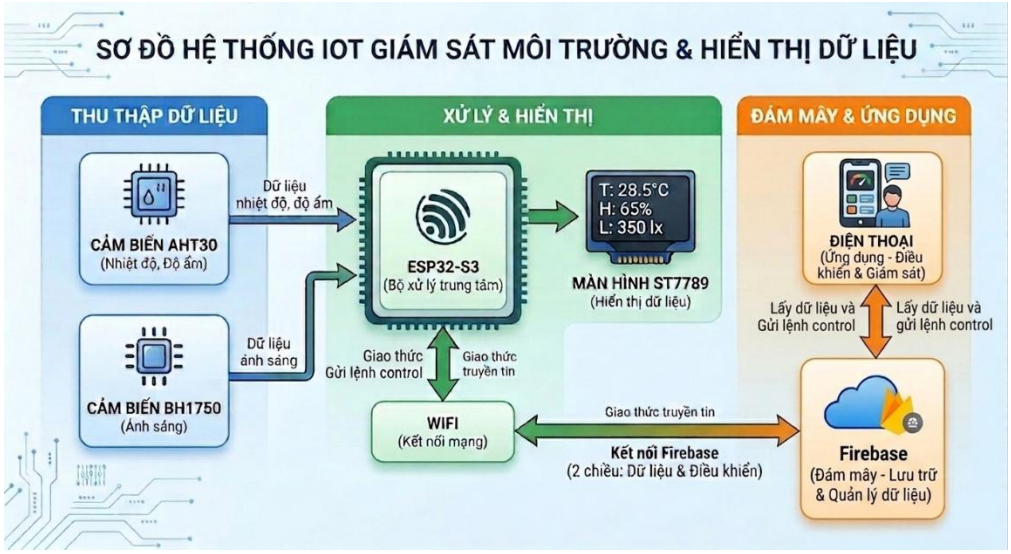
STT	Linh kiện	Số lượng	Thông số kỹ thuật
1	ESP32-S3 N16R8	1	CPU Xtensa 32-bit LX7 240MHz, Flash 16MB, PSRAM 8MB
2	Cảm biến AHT30	1	Đo nhiệt độ ±0.3°C, đo độ ẩm ±2%, giao tiếp I²C
3	Cảm biến BH1750	1	Đo ánh sáng 1-65535 lux, độ phân giải 1 lux, I²C
4	Màn hình ST7789	1	2.0 inch, độ phân giải 240x320 pixel, SPI
5	Relay 2 kênh	1	Điều khiển đèn và quạt
6	LED 3mm Đỏ	1	Báo đã có nguồn vào
7	LED 3mm Xanh	1	Báo đã bật hệ thống
8	Đèn LED RGB (thiết bị điều khiển)	1	5V, dùng để kiểm tra
9	Quạt USB 5V (thiết bị điều khiển)	1	5V, dùng để kiểm tra
10	Công tắc nhấn nhả	2	Để Cập nhật và khởi động lại
11	Công tắc nguồn	1	Để mở nguồn hệ thống
12	Nguồn USB 5V	1	Cấp nguồn cho hệ thống
13	Dây cáp; dây dẫn điện	1 bộ	Để kết nối các linh kiện

2. Sơ đồ kết nôi chân (PinOut)

Chân ESP32-S3	Kết nối với	Chức năng
GPIO 4 (SDA)	AHT30 (SDA) + BH1750 (SDA)	Dữ liệu I²C
GPIO 5 (SCL)	AHT30 (SCL) + BH1750 (SCL)	Xung nhịp I²C
GPIO 6	ST7789 (CS)	Chọn chip màn hình
GPIO 7	ST7789 (DC)	Lệnh/Dữ liệu
GPIO 15	ST7789 (RST)	Reset màn hình
GPIO 16	ST7789 (MOSI)	Dữ liệu SPI

Chân ESP32-S3	Kết nối với	Chức năng
GPIO 17	ST7789 (SCLK)	Xung nhịp SPI
GPIO 18	Relay (IN1)	Điều khiển ĐÈN
GPIO 8	Relay (IN2)	Điều khiển QUẠT
GPIO 10	Nút nhấn	Cập nhật dữ liệu
GPIO 3	LED đỏ	Báo lỗi hệ thống
GPIO 46	LED xanh lá	Báo hệ thống hoạt động
GPIO 9	LED xanh dương	Báo đang kết nối WiFi
EN (Enable)	Nút nhấn	Khởi động lại hệ thốn

3. Sơ đồ khối:



4. Hướng dẫn lắp đặt

Bước 1: Chuẩn bị

- Kiểm tra đầy đủ linh kiện theo danh sách
- Chuẩn bị mỏ hàn, nhựa thông, thiếc hàn (nếu cần)

Bước 2: Kết nối cảm biến (I^2C)

- Nối chung SDA của AHT30 và BH1750 vào chân GPIO 4 của ESP32
- Nối chung SCL của AHT30 và BH1750 vào chân GPIO 5 của ESP32
- Nối VCC (3.3V) của cảm biến vào chân 3.3V ESP32
- Nối GND của cảm biến vào chân GND ESP32

Bước 3: Kết nối màn hình ST7789 (SPI)

- CS → GPIO 6
- DC → GPIO 7
- RST → GPIO 15

- MOSI → GPIO 16
- SCLK → GPIO 17
- VCC → 3.3V
- GND → GND

Bước 4: Kết nối Relay (điều khiển đèn và quạt)

- IN1 (kênh 1) → GPIO 18 (điều khiển ĐÈN)
- IN2 (kênh 2) → GPIO 8 (điều khiển QUẠT)
- VCC Relay → 5V
- GND Relay → GND

Bước 5: Kết nối đèn LED và quạt USB

- Đèn LED nối vào đầu ra COM và NO của relay kênh 1
- Quạt USB nối vào đầu ra COM và NO của relay kênh 2

Bước 6: Kết nối nút nhấn và đèn báo

- Nút cập nhật dữ liệu → GPIO 10 và GND
- LED đỏ (báo lỗi) → GPIO 3
- LED xanh lá (hoạt động) → GPIO 46
- LED xanh dương (WiFi) → GPIO 9

Bước 7: Kiểm tra nguồn điện

- Cấp nguồn 5V USB vào ESP32
- Đèn xanh dương sáng → hệ thống đang khởi động
- Đèn xanh lá sáng → hệ thống hoạt động bình thường

5. Cài đặt phần mềm

Bước 1: Cài đặt Arduino IDE

- Tải từ: https://www.arduino.cc/en/software

Bước 2: Thêm ESP32 vào Boards Manager

- File → Preferences → Additional Boards Manager URLs
- Thêm: https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

Bước 3: Cài đặt thư viện

- Sketch → Include Library → Manage Libraries
- Cài các thư viện: Adafruit AHTX0, BH1750, Adafruit ST7789, Firebase ESP Client

Bước 4: Nạp code

- Mở file TRAM_THOI_TIET.ino
- Sửa thông tin WiFi và Firebase của bạn
- Tools → Board → ESP32S3 Dev Module
- Tools → Port → Chọn cổng COM
- Nhấn Upload

6. Sử dụng ứng dụng điện thoại

- Tải file TRAM_THOI_TIET.aia (hoặc .apk)
- Import vào MIT App Inventor (hoặc cài trực tiếp)
- Mở ứng dụng, chờ kết nối Firebase
- Dữ liệu tự động cập nhật sau 5 giây
- Nhấn nút BẬT/TẮT để điều khiển đèn và quạt từ xa

7. Xử lý sự cố

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Màn hình không hiển thị	Sai chân kết nối hoặc nguồn	Kiểm tra lại dây CS, DC, MOSI, SCLK
Cảm biến không đọc	Sai dây SDA/SCL	Kiểm tra lại chân GPIO 4 và 5
Không kết nối được WiFi	Sai tên/mật khẩu	Kiểm tra lại WIFI_SSID và WIFI_PASSWORD
Không gửi được dữ liệu	Sai Firebase URL	Kiểm tra lại FIREBASE_HOST
Đèn/Quạt không chạy	Relay chưa kích hoạt	Kiểm tra GPIO 18 và 8, nguồn cấp cho tải

8. Thông tin liên hệ

Mục	Nội dung
Tác giả	Nguyễn Chí Bách – Võ Hà Bạch Yến
Email	nguyenchibach2021@gmail.com vohabachyen@gmail.com
Đơn vị	Trường THCS Đông Hồ
Cuộc thi	Tin học trẻ - Bảng D2